

Documento 05 — Documento de Implementación y Despliegue

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental **Versión:** 1.0 **Fecha:** 8 de septiembre de 2026 **Estado:** Final

1. Infraestructura

El sistema se despliega en tres servicios en la nube, todos en tier gratuito o de bajo costo:

Componente	Proveedor	Tier	Función
Frontend (SPA)	Vercel	Free	Hosting del build de React + Vite
Backend (API)	Render	Free	Servidor Node.js + Express
Base de datos	MongoDB Atlas	M0 (Shared)	Datos + Vector Search

Modelo de IA (externo)

Servicio	Proveedor	Costo
DeepSeek Chat (chat/completions)	OpenRouter	Bajo costo por token
text-embedding-3-small (embeddings)	OpenRouter	Muy bajo costo

2. Despliegue del backend (Render)

2.1 Configuración en Render

- Conectar el repositorio de GitHub a Render.
- Crear un servicio **Web Service** con las siguientes configuraciones:
 - Runtime:** Node
 - Build command:** `cd backend && npm install`
 - Start command:** `cd backend && npm start`
 - Port:** 5000 (o variable `PORT`)
 - Root directory:** (vacío, el monorepo tiene `backend/` como subcarpeta)
- Configurar las variables de entorno (ver sección 3).

2.2 Variables de entorno del backend

Variable	Valor
NODE_ENV	production
PORT	5000
MONGODB_URI	mongodb+srv://...@clusterdocia.xhhvagr.mongodb.net/sistema_document retryWrites=true&w=majority
JWT_SECRET	<i>(secreto generado)</i>
JWT_EXPIRES_IN	7d
OPENAI_API_KEY	sk-or-v1-...
OPENAI_BASE_URL	https://openrouter.ai/api/v1
OPENAI_MODEL	deepseek/deepseek-chat
OPENAI_EMBEDDING_MODEL	openai/text-embedding-3-small
AI_CHUNK_SIZE	1500
AI_CHUNK_OVERLAP	150
AI_MAX_CHUNKS	20
AI_CHAT_TEXT_LIMIT	6000

Variable	Valor
AI_VECTOR_SEARCH_INDEX	vector_index
MAX_FILE_SIZE_MB	10
FRONTEND_URL	https://sistema-documental-ia.vercel.app

2.3 Recuperación automática

El backend ejecuta `runStartupRecovery()` al iniciar: busca documentos en estado `processing` con más de 5 minutos sin actualización y los marca como `error`. Esto evita que documentos queden "colgados" después de un reinicio del servidor.

3. Despliegue del frontend (Vercel)

3.1 Configuración en Vercel

1. Conectar el repositorio de GitHub a Vercel.
2. Configuración del proyecto:
 - **Framework:** Vite
 - **Root directory:** `frontend/`
 - **Build command:** `npm run build`
 - **Output directory:** `dist`
3. Variable de entorno:
 - `VITE_API_BASE = https://sistema-documental-ia.onrender.com/api`
4. El `vite.config.js` también define `VITE_API_BASE` por defecto, por lo que el build funciona incluso sin la variable en Vercel.

3.2 vercel.json

```
{
  "rewrites": [
    { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }
  ],
  "headers": [
```

```
{
  "source": "/assets/(.*)",
  "headers": [
    { "key": "Cache-Control", "value": "public, max-age=31536000, immutable" }
  ]
}
```

- **Reescrituras SPA:** todas las rutas se redirigen a `index.html` para que React Router maneje la navegación.
- **Cache immutable:** los assets estáticos (JS, CSS con hash) se cachean indefinidamente para mejorar el rendimiento.

3.3 Proxy de desarrollo

En `vite.config.js` se configura un proxy para el entorno local:

```
server: {
  port: 5173,
  proxy: {
    '/api': {
      target: 'https://sistema-documental-ia.onrender.com',
      changeOrigin: true
    }
  }
}
```

Esto permite que `localhost:5173/api/*` se redirija al backend de Render durante el desarrollo local.

4. Variables de entorno del frontend

Archivo	Variable	Valor
<code>.env.production</code>	<code>VITE_API_BASE</code>	<code>https://sistema-documental-ia.onrender.com/api</code>
<code>.env (local)</code>	<code>VITE_API_BASE</code>	<code>https://sistema-documental-ia.onrender.com/api</code>
<code>vite.config.js</code>	Default (si no existe la variable)	<code>https://sistema-documental-ia.onrender.com/api</code>

Nótese: las rutas en el cliente HTTP (`frontend/src/api/client.js`) **no** incluyen el prefijo `/api` ; este se agrega automáticamente por la variable `VITE_API_BASE` que termina en `/api` . Ejemplo:

`api.get("/auth/profile")` resuelve a `https://sistema-documental-ia.onrender.com/api/auth/profile`.

5. Configuración de CORS

El backend permite explícitamente los siguientes orígenes:

```
http://localhost:5173
http://127.0.0.1:5173
https://sistema-documental-ia.vercel.app (vía FRONTEND_URL)
*.vercel.app (regex)
```

Cualquier otro origen es rechazado con error CORS.

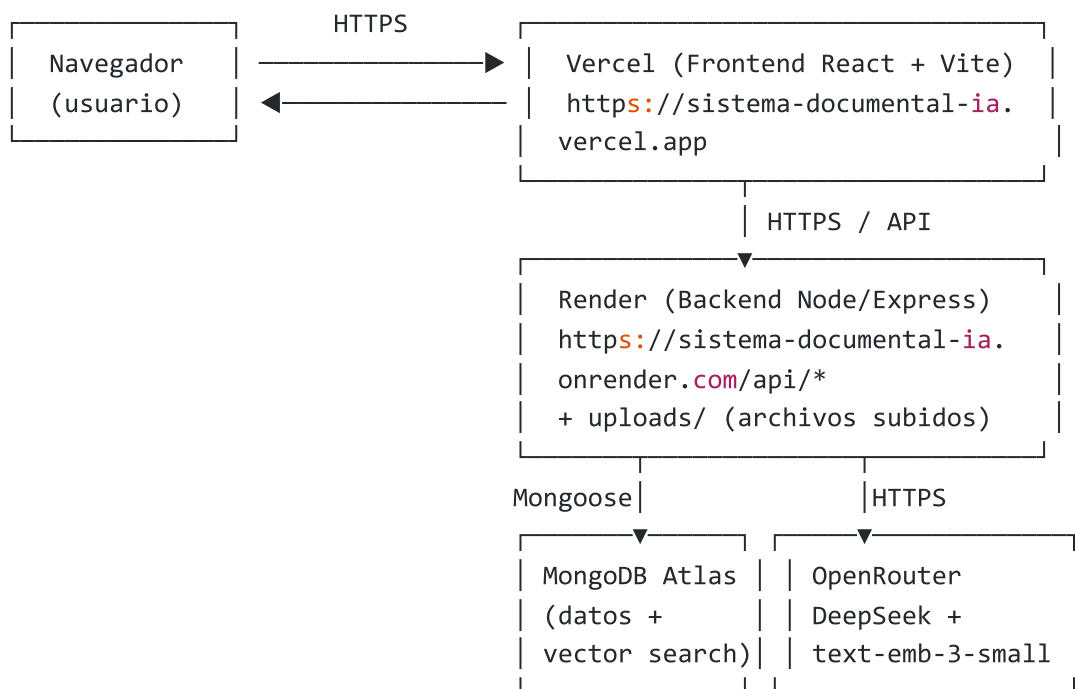
6. URLs de acceso

Servicio	URL	Descripción
Frontend	https://sistema-documental-ia.vercel.app	Aplicación web
Backend API	https://sistema-documental-ia.onrender.com	API REST
Health check	https://sistema-documental-ia.onrender.com/api/health	<code>{"status": "ok", "timestamp": "..."} </code>
Repositorio	https://github.com/pintoplataemmanuel-stack/Sistema_Documental_IA	Código fuente

7. Proceso de verificación post-despliegue

1. **Health check:** `GET /api/health` → `{"status": "ok"}` .
2. **Login:** `POST /api/auth/login` con credenciales de prueba → 200 con token.
3. **CORS:** verificar desde Vercel que las peticiones al backend no son bloqueadas.
4. **Upload:** subir un PDF desde la interfaz → verificar que se crea el documento.
5. **Procesamiento IA:** esperar ~10-30 s → verificar que el estado cambia a "completed".
6. **Búsqueda semántica:** escribir una consulta en `/search` → verificar que hay resultados.
7. **Chat RAG:** hacer una pregunta → verificar que la respuesta cita documentos.

8. Diagrama de despliegue final



9. Mantenimiento

9.1 Índice vectorial

El índice `vector_index` sobre `documentchunks` se crea una sola vez desde Atlas UI o con el script `createVectorIndex.js`. Se verifica con `checkVectorIndex.js`. Si se recrea la colección, se debe volver a crear.

9.2 Actualizaciones de dependencias

```
cd backend && npm update
cd frontend && npm update
git add package*.json && git commit -m "chore: update deps" && git push
```

Vercel y Render despliegan automáticamente al hacer push a `main`.

9.3 Respaldo de MongoDB Atlas

MongoDB Atlas realiza respaldos automáticos en tier M0 (último estado disponible). Para un respaldo manual:

1. Atlas UI → Cluster → "..." → "Download Backup"
2. O usar `mongodump` con la URI de conexión.

Fin del documento 05.